

遗传学问题讨论

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. 主文献 1 中提到的 **population stratification effects** 对 CAD 的 GWAS 分析结果可能会有什么负面影响？为什么需要排除该效应的影响？
2. 是否有相关研究表明主文献 1 在汉族人群中新发现的 CAD 易感 SNP 位点通过与欧洲人群不同的分子机制导致 CAD 发病率提高？
3. GWAS 分析过程中为什么要进行 **genotype imputation**？在 **genotype imputation** 的过程中如何区分缺失的 SNP 是技术性（测序过程中导致的）缺失还是事实性的缺失？如何衡量引入这种方法对最终分析结果的影响？
4. 大多数 SNP 发生在基因组的非编码区，补充文献中也提到识别非编码区变异的精确功能和潜在的作用机制是未来的挑战。那么通过现有的实验技术和计算方法，是否能够更有效地揭示这些非编码区 SNP 导致特定疾病发病率上升的具体分子机制？
5. 不同人群基因组的异质性使 GWAS 分析的结果可能只适用于特定小范围人群，现有的方法在处理不同人群间复杂的连锁不平衡（LD）模式、等位基因频率差异以及潜在的基因-环境互动时存在哪些局限性？以及是否可以通过新的算法设计或机器学习技术来克服这些局限性？